

MAT1640 - Ecuaciones diferenciales ordinarias
Interrogación 2

1. (a) **(3 puntos)** Sea $b \in \mathbb{R}$ tal que $|b| < 1$. Demuestre, resolviendo la ecuación, que la única solución de la ecuación diferencial

$$y'' - 2by' + y = 0,$$

que satisface $y(0) = y(1) = 0$ es la solución trivial donde $y(x) = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

- (b) **(3 puntos)** Resuelve la ecuación

$$y^{(4)} - y = 0.$$

Solución.

- (a) La ecuación característica asociada es $r^2 - 2br + 1 = 0$ y cuyas soluciones son complejas conjugadas dadas por $b \pm i\sqrt{1 - b^2}$ (porque $|b| < 1$) y por lo tanto la solución general de la ecuación diferencial es de la forma

$$y(t) = e^{bt} \left(c_1 \cos(t\sqrt{1 - b^2}) + c_2 \sin(t\sqrt{1 - b^2}) \right).$$

Por condiciones iniciales, tenemos

$$\begin{aligned} \begin{cases} y(0) = c_1 = 0 \\ y(1) = e^b c_2 \sin(\sqrt{1 - b^2}) = 0 \end{cases} &\implies \begin{cases} y(0) = c_1 = 0 \\ \sqrt{1 - b^2} = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \text{ o } c_2 = 0 \end{cases} \\ &\implies c_1 = c_2 = 0 \text{ porque } |b| < 1 \end{aligned}$$

Entonces y es la solución trivial tal que

$$y(x) = 0, \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

- (b) La ecuación característica asociada a la ecuación diferencial es $r^4 - 1 = 0$ o sea $(r - 1)(r + 1)(r - i)(r + i) = 0$. Por lo tanto la solución general es de la forma

$$y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^t + c_3 \cos t + c_4 \sin t.$$

Distribución de puntaje

- (a)
- Asignar **(1 pto)** para determinar la ecuación correctamente la ecuación característica asociada y resolverla.
 - Asignar **(0.5 pto)** para obtener la solución general.
 - Asignar **(0.5 pto)** para usar correctamente las condiciones iniciales y obtener que $y(0) = c_1 = 0$ y que $y(1) = e^b c_2 \sqrt{1 - b^2}$.
 - Asignar **(0.5 pto)** para resolver correctamente la ecuación $e^b c_2 \sqrt{1 - b^2} = 0$ usando que $|b| < 1$.
 - Asignar **(0.5 pto)** para obtener finalmente que la solución es idénticamente nula.
 - Descontar (0,5 pto) si se comete a lo más un error en la expresión de la solución general (determinando las constantes o resolviendo la ecuación característica).
- (b)
- Asignar **(1.5 pto)** para escribir correctamente y resolver la ecuación característica asociada. Descontar (0,5 pto) si se comete a lo más un error en el calculo de las raíces del polinomio característico.
 - Asignar **(1.5 pto)** para determinar correctamente la solución general. Descontar (0,5 pto) si se comete a lo más un error en la expresión de la solución general.

2. (6 puntos) Encuentre la solución general de la ecuación:

$$x^2 y'' - xy' + 2y = x, \quad \text{para } x > 0,$$

sabiendo que $y_1 = x \cos(\ln(x))$ es solución de la ecuación homogénea asociada.

Solución. Aplicamos la formula de Abel para encontrar una segunda solución de la ecuación homogénea asociada $x^2 y'' - xy' + 2y = 0$ tal que

$$y_2(x) = x \cos(\ln(x)) \int \frac{\sec^2(\ln(x))}{x} dx.$$

Por lo tanto

$$y_2(x) = x \sin(\ln(x)),$$

y la solución general de la ecuación homogénea está dada por

$$y_0(x) = c_1 x \cos(\ln(x)) + c_2 x \sin(\ln(x)), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Ahora buscamos una solución particular para la ecuación no homogénea $x^2 y'' - xy' + 2y = x$ por variación de parámetros de la forma

$$y_p(t) = \alpha_1(x) x \cos(\ln(x)) + \alpha_2(x) x \sin(\ln(x)),$$

donde $\alpha_1(x) = \int \frac{W_1}{W}$ y $\alpha_2(x) = \int \frac{W_2}{W}$ y tales que

$$W(x) = \begin{vmatrix} x \cos(\ln x) & x \sin(\ln x) \\ \cos(\ln x) - \sin(\ln x) & \sin(\ln x) + \cos(\ln x) \end{vmatrix} = x,$$

$$W(x) = \begin{vmatrix} x \cos(\ln x) & x \sin(\ln x) \\ \cos(\ln x) - \sin(\ln x) & \sin(\ln x) + \cos(\ln x) \end{vmatrix} = x,$$

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & x \sin(\ln x) \\ \frac{1}{x} & \sin(\ln x) + \cos(\ln x) \end{vmatrix} = -\sin(\ln x),$$

$$W_2(x) = \begin{vmatrix} x \cos(\ln x) & 0 \\ \cos(\ln x) - \sin(\ln x) & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \cos(\ln x).$$

Así tenemos $\alpha_1(x) = \sin(\ln x)$ y $\alpha_2(x) = \sin(\ln x)$ y luego

$$y_p(x) = x \sin^2 \ln(x) + x \cos^2 \ln(x) = x,$$

y la solución general de la ecuación inicial es

$$y(x) = c_1 x \cos(\ln(x)) + c_2 x \sin(\ln(x)) + x, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Distribución de puntaje

- Asignar (1 pto) para usar la formula de Abel.
- Asignar (0.5 pto) para obtener correctamente la segunda solución y_2 .

- Asignar **(0.5 pto)** para expresar la solución general de la ecuación homogénea.
- Asignar **(3 pto)** para determinar una solución particular por variación de parámetros. Serán (1 pto) para el wronskiano, (1 pto) para α_1 y (1 pto) para α_2 . Descontar (0.5 pto) si hay a lo más un error en el calculo de cada cantidad.
- Asignar **(1 pto)** para expresar correctamente la solución general de la ecuación no homogénea inicialmente considerada.

3. (a) **(3 puntos)** Determine una ecuación diferencial lineal homogénea de menor orden posible que tiene solución $y(t) = 4e^{2t} + e^{-t} \sin(3t)$.
- (b) **(3 puntos)** Determine y clasifique los puntos de equilibrio de la ecuación diferencial

$$y' = y^2 \sin(y) \cos(y).$$

Solución.

- (a) El polinomio característica p asociado a la ecuación diferencial que estamos buscando debe tener las raíces $2, -1 \pm 3i$. Por lo tanto,

$$p(r) = (r - 2)(r - (-1 + 3i))(r - (-1 - 3i)) = r^3 + 6r - 20.$$

Luego obtenemos la siguiente ecuación diferencial

$$y''' + 6y' - 20y = 0.$$

- (b) Sea $f(y) = y^2 \sin(y) \cos(y)$. Los puntos de equilibrio de la ecuación autónoma $y' = f(y)$ son dados por $f(y) = 0$ y por lo tanto son todos los puntos de la forma $y_\ell = \frac{\ell\pi}{2}$ para $\ell \in \mathbb{Z}$. Tenemos

$$\begin{aligned} f'(y) &= 2y \sin(y) \cos(y) + y^2(\cos^2(y) - \sin^2(y)) \\ &= y(\sin(2y) + y \cos(2y)), \end{aligned}$$

y para clasificar los puntos de equilibrio, notamos que $f'(y_\ell) = y_\ell^2(-1)^\ell$ y por lo tanto

- Si $\ell \in \mathbb{Z}^*$ es par y entonces $f'(y_\ell) = y_\ell^2 > 0$ y en este caso los puntos de equilibrio son inestables.
- Si $\ell \in \mathbb{Z}^*$ es impar entonces $f'(y_\ell) = -y_\ell^2 < 0$ y en este caso los puntos de equilibrio son estables.
- Si $\ell = 0$ entonces $y_0 = 0$ y en este caso notamos que la función f cambia de signo en 0 tal que $f(\epsilon_+) > 0$ para $\epsilon_+ > 0$ y $f(\epsilon_-) < 0$ para $\epsilon_- < 0$. Por lo tanto 0 es un punto de equilibrio inestable.

Distribución de puntaje

- (a)
- Asignar **(1 pto)** para determinar las raíces de un eventual polinomio característico asociado a la ecuación diferencial que estamos buscando usando la forma de la función propuesta. Descontar (0.5 pto) si hay a lo más un error en las raíces $2, -1 \pm 3i$.
 - Asignar **(1 pto)** para determinar correctamente el polinomio característico asociado a la ecuación diferencial (o ecuación característica)
 - Asignar **(1 pto)** para obtener la ecuación diferencial asociada.

- (b)
- Asignar **(1 pto)** para determinar correctamente los puntos de equilibrio $y_\ell = \frac{\ell\pi}{2}$. Descontar (0.5 pto) si hay a lo más un error.
 - Asignar **(0.5 pto)** para calcular f' .
 - Asignar **(0.5 pto)** para clasificar y_ℓ como inestable para ℓ par. Descontar 0.25 si no se justifique que en este caso $f'(y_\ell) > 0$.
 - Asignar **(0.5 pto)** para clasificar y_ℓ como estable para ℓ impar. Descontar 0.25 si no se justifique que en este caso $f'(y_\ell) < 0$.
 - Asignar **(0.5 pto)** para clasificar $y_0 = 0$ como inestable usando que f cambia de signo en este caso. Descontar (0.25 pto) si no se justifique que f cambia de signe en 0.

4. **(6 puntos)** Un cuerpo de masa 1 kg está sujeto a un resorte de constante elástica igual a 9 N.m^{-1} . El medio ofrece una resistencia al movimiento numéricamente igual a 6 veces la velocidad instantánea. La masa se suelta desde un punto que está a 2 metros sobre la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia abajo de $v_0 \text{ m.s}^{-1}$.
- (a) Determine los valores de v_0 para que la masa posteriormente a $t > 0$ pase de nuevo por el punto de equilibrio.
- (b) Si en el instant t se aplica una fuerza externa $F(t) = e^{-3t} \sin t$, ¿cuál será el comportamiento del cuerpo cuando $t \rightarrow +\infty$? Justifique su respuesta.

Solución. La ecuación del movimiento es de la forma

$$x'' + 6x' + 9x = 0,$$

cuya ecuación característica es $r^2 + 6r + 9 = 0$ con una raíz doble $r_0 = -3$. Entonces la solución está dada por

$$x(t) = (a + bt)e^{-3t},$$

y por condición inicial tenemos $x(0) = a = -2$ y $x'(0) = v_0$. Como

$$x'(t) = be^{-3t} - 3(a + bt)e^{-3t},$$

entonces $b = v_0 - 6$ y luego la solución general está dada por

$$x(t) = \left((v_0 - 6)t - 2\right)e^{-3t}.$$

Para que el cuerpo vuelve a pasar nuevamente por la posición de equilibrio, se tiene que $x(t) = 0$ o sea $(v_0 - 6)t - 2 = 0$.

Por lo tanto esto ocurre para $t = \frac{2}{v_0 - 6}$ donde $v_0 > 6$.

- (1) En este caso, el movimiento del cuerpo está dado por la ecuación diferencial no homogénea

$$x'' + 6x' + 9x = e^{-3t} \sin t,$$

que podemos resolver buscando una solución particular por el método de coeficientes indeterminados de la forma

$$y_p(t) = Ae^{-3t} \sin t + Be^{-3t} \cos t,$$

y la solución general es

$$x(t) = \left((v_0 - 6)t - 2\right)e^{-3t} + Ae^{-3t} \sin t + Be^{-3t} \cos t.$$

Notamos que independientemente de los valores de las constantes A y B tenemos

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0.$$

Distribución de puntaje

- (a)
- Asignar **(0.5 pto)** para determinar correctamente la ecuación del movimiento $x'' + 6x' + 9x = 0$.
 - Asignar **(0.5 pto)** para resolver correctamente la ecuación característica asociada y obtener la solución doble -3 .
 - Asignar **(0.5 pto)** para expresar correctamente la solución general.
 - Asignar **(0.5 pto)** para usar las condiciones iniciales $x(0) = -2$ y $x' = v_0$ y calcular las constantes a y b en función de v_0 . No descontar puntos si el estudiante considera un sistema de coordenadas orientado hacia abajo donde $x(0) = 2$ y toma $x'(0) = -v_0$.
 - Asignar **(0.5 pto)** para expresar la solución de la ecuación del movimiento en función de v_0 como parámetro. No descontar puntos si se obtiene $-\left((v_0 - 6)t - 2\right)e^{-3t} = \left(2 + (6 - v_0)t\right)e^{-3t}$.
 - Asignar **(0.5 pto)** para resolver la ecuación $x(t) = 0$ y obtener la condición sobre $v_0 > 6$. Notar que el signo del paso anterior no afecta los valores de $v_0 > 6$.
- (b)
- Asignar **(0.5 pto)** para determinar correctamente la nueva ecuación diferencial tomando en cuenta la fuerza externa que corresponde a la resistencia del medio ambiente.
 - Asignar **(1 pto)** para determinar la forma de una solución particular de esta ecuación diferencial no homogénea $y_p(t) = Ae^{-3t} \sin t + Be^{-3t} \cos t$ usando la expresión de la fuerza externa y método de coeficientes indeterminados por ejemplo.
 - Asignar **(0.5 pto)** para expresar la solución general de esta ecuación diferencial no homogénea
- $$x(t) = \left((v_0 - 6)t - 2\right)e^{-3t} + Ae^{-3t} \sin t + Be^{-3t} \cos t.$$
- Notar que no es necesario determinar las constantes A y B porque no afectan el comportamiento límite cuando $t \rightarrow +\infty$.
- Asignar **(1 pto)** para calcular correctamente el límite $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t)$ justificando.